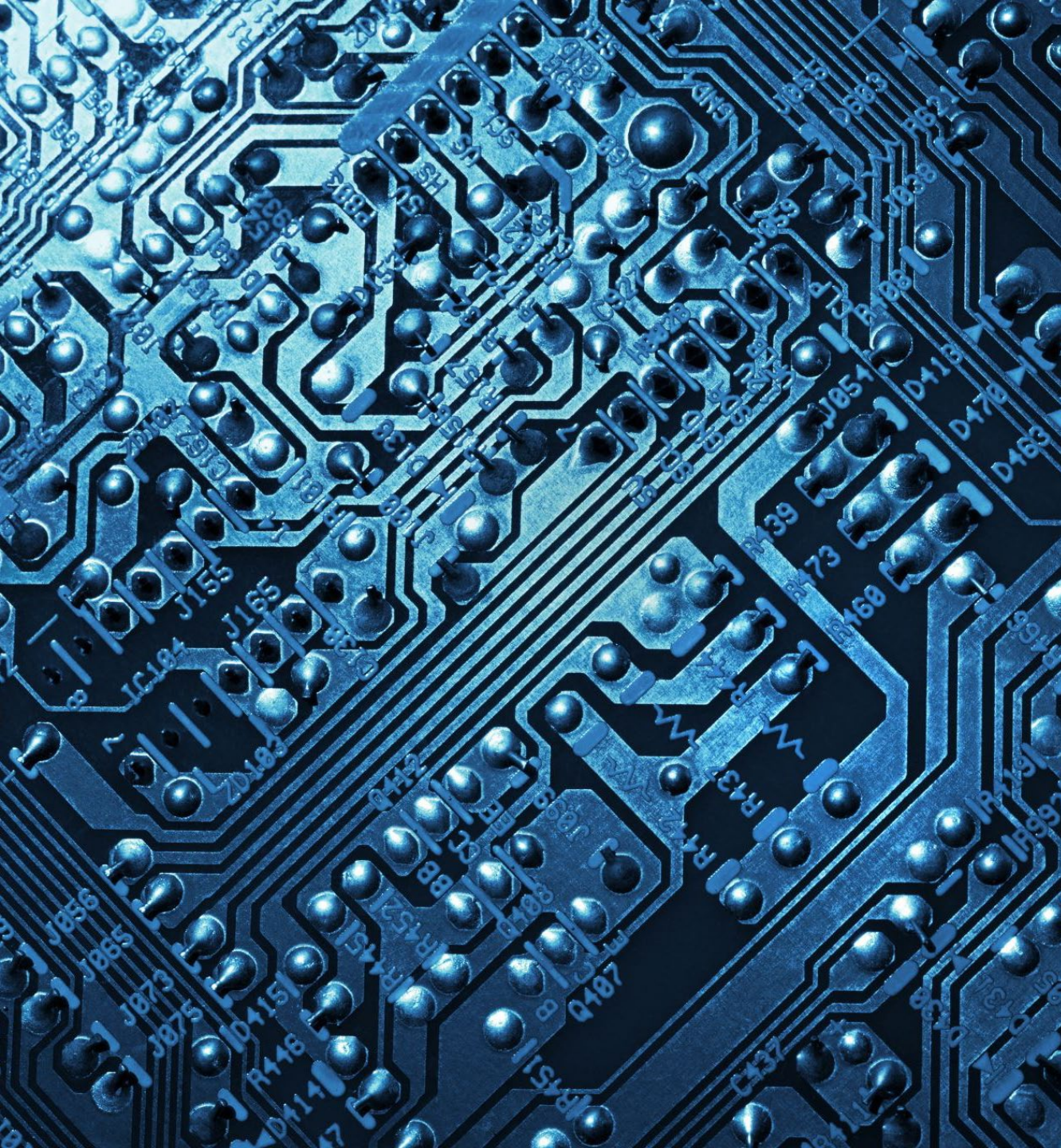




Conceitos de Qualidade de Software

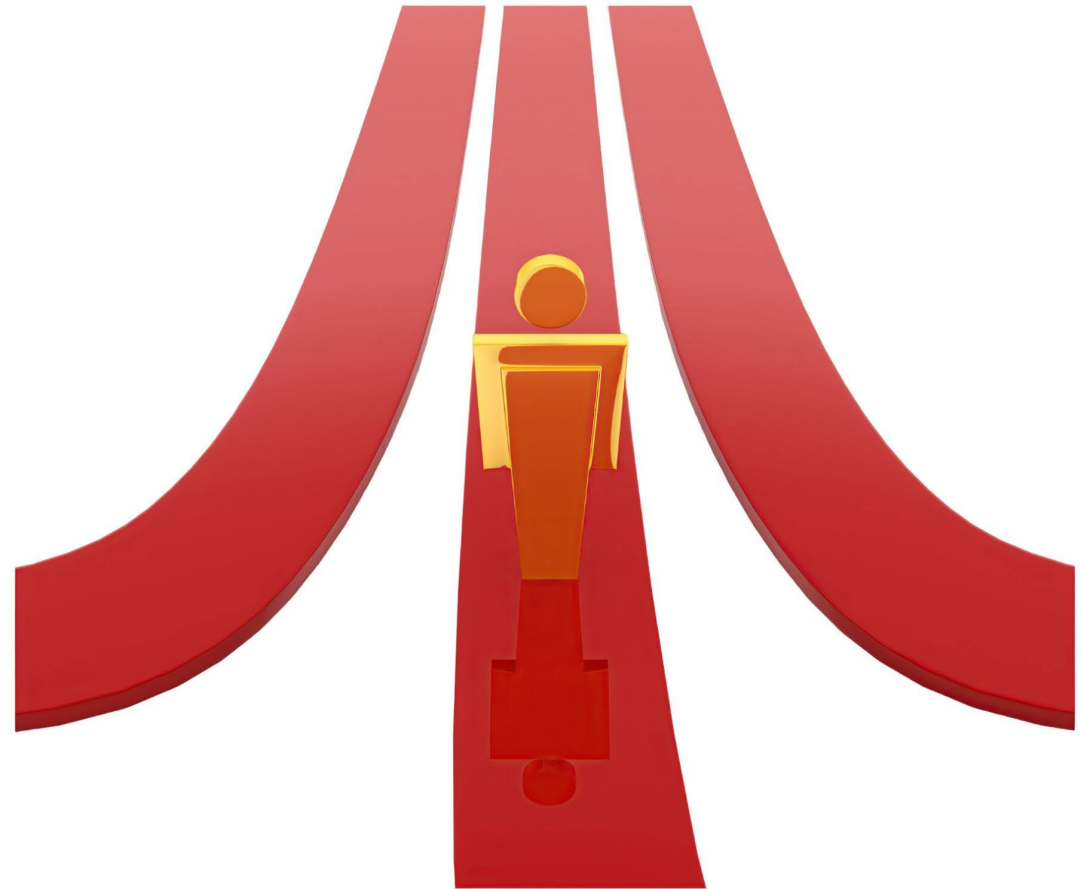


Conteúdo

- Introdução
- Qualidade de Software
- Dimensões de Qualidade de Garvin
- Fatores de Qualidade de McCall
- Fatores de Qualidade Desejados
- Software 'Bom o Suficiente'
- Custo da Qualidade
- Riscos de Baixa Qualidade de Software
- Alcançando a Qualidade de Software

O que é Qualidade?

- Qualidade como um conceito complexo
 - Difícil de definir, mas reconhecível quando observado
- Importância da definição explícita para software
 - Necessidade de clareza na definição de qualidade
- Visões de qualidade segundo David Garvin
 - Cinco perspectivas diferentes sobre qualidade



Visões de Qualidade de David Garvin



Transcendental

Qualidade é reconhecida intuitivamente, mas difícil de definir



Do usuário

Qualidade é medida pelo atendimento às metas específicas do usuário final



Do fabricante

Qualidade é definida pelo cumprimento das especificações originais do produto



Do produto

Qualidade está ligada às características inerentes do produto, como funções e recursos



Baseada em valor

Qualidade é medida pelo valor que o cliente está disposto a pagar

Definição de Qualidade de Software

- A qualidade de software é definida como uma gestão de qualidade efetiva que cria um produto útil, fornecendo valor mensurável para quem o produz e utiliza.

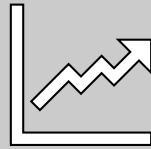
Gestão de Qualidade Efetiva

- Infraestrutura para Evitar o Caos
 - Estabelece uma base sólida para o projeto
 - Previne desorganização e confusão
- Práticas Consistentes de Engenharia de Software
 - Promove uniformidade nas práticas
 - Garante qualidade e eficiência
- Atividades de Apoio
 - Gerenciamento de mudanças
 - Revisões técnicas

Produto Útil

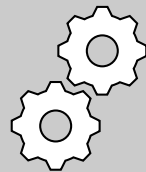
- Atendimento às Exigências dos Usuários
 - Deve cumprir as exigências explícitas dos usuários
 - Deve atender às necessidades implícitas dos usuários
- Confiabilidade
 - O produto deve ser confiável em seu desempenho
- Facilidade de Uso
 - O produto deve ser fácil de usar para os usuários

Valor Agregado



Benefícios para o Fabricante

Redução de custos de manutenção
Redução de custos de suporte



Benefícios para os Usuários

Otimização de processos de negócios
Aumento da rentabilidade

Dimensões de Qualidade de Garvin



- David Garvin propõe oito dimensões de qualidade aplicáveis ao software que, embora subjetivos, fornecem uma base para medir e melhorar a qualidade do software.

Dimensões de Qualidade de Garvin

- **Qualidade do desempenho:** O software fornece todas as funções e recursos especificados no modelo de requisitos, gerando valor ao usuário final?
- **Qualidade dos recursos:** O software surpreende e encanta os usuários finais ao utilizá-lo pela primeira vez?
- **Confiabilidade:** O software funciona sem falhas, está disponível quando necessário e fornece funcionalidade sem erros?
- **Conformidade:** O software está de acordo com padrões locais e externos, além de seguir convenções de projeto e codificação?

Dimensões de Qualidade de Garvin

- **Durabilidade:** O software pode ser mantido ou corrigido sem gerar efeitos colaterais indesejados?
- **Facilidade de manutenção:** O software pode ser modificado ou corrigido em um tempo aceitável, com informações acessíveis para suporte?
- **Estética:** O software apresenta elegância, fluidez e uma "presença" que são subjetivas, mas evidentes.
- **Percepção:** A qualidade percebida pode ser influenciada por preconceitos, como a reputação do fornecedor.

Fatores de Qualidade de McCall

- Três áreas principais de qualidade de software
 - Características operacionais
 - Habilidade de suportar mudanças
 - Adaptabilidade a novos ambientes

Fatores de Qualidade de McCall

1. **Correção:** O software atende às especificações e objetivos do cliente.
2. **Confiabilidade:** Realiza funções pretendidas com precisão esperada.
3. **Eficiência:** Utiliza recursos computacionais de forma otimizada.
4. **Integridade:** Controla o acesso não autorizado ao software ou dados.
5. **Usabilidade:** Facilita o aprendizado, operação e interpretação de resultados.

Fatores de Qualidade de McCall

- 6. Facilidade de manutenção:** Simplifica a localização e correção de erros.
- 7. Flexibilidade:** Permite modificações com esforço aceitável.
- 8. Testabilidade:** Facilita a verificação de que o software cumpre suas funções.
- 9. Portabilidade:** Facilita a transferência para outros ambientes.
- 10. Reusabilidade:** Permite reutilização em outras aplicações.
- 11. Interoperabilidade:** Facilita a integração com outros sistemas.

Fatores de qualidade ISO 9126

1. **Funcionalidade:** Mede o quanto o software atende às necessidades declaradas, incluindo adequabilidade, exatidão, interoperabilidade, conformidade e segurança.
2. **Confiabilidade:** Avalia o tempo de disponibilidade do software, considerando maturidade, tolerância a falhas e facilidade de recuperação.
3. **Usabilidade:** Analisa a facilidade de uso do software, incluindo compreensão, aprendizagem e operabilidade.

Fatores de qualidade ISO 9126

4. **Eficiência:** Examina o uso otimizado dos recursos do sistema, como comportamento em relação ao tempo e aos recursos.
5. **Facilidade de manutenção:** Avalia a facilidade de realizar correções, considerando análise, realização de mudanças, estabilidade e testabilidade.
6. **Portabilidade:** Mede a facilidade de transferir o software para outros ambientes, incluindo adaptabilidade, instalação, conformidade e substituição.

Introdução aos Fatores de Qualidade Desejados

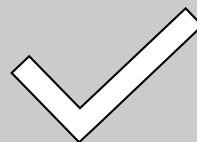
- Fatores de Qualidade Desejados
- Os fatores de qualidade desejados complementam as dimensões e fatores gerais de qualidade, focando em características específicas e mensuráveis para avaliar a qualidade de software. Exemplos incluem:

Intuição

- Intuição na Interface
 - Avalia se a interface segue padrões esperados
 - Facilita o uso por novatos
 - Dispensa treinamento significativo

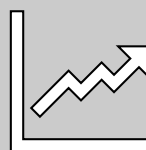


Eficiência



Facilidade de Localização

Minimização de movimentos desnecessários
Apresentação clara de dados



Realização de Operações

Execução eficiente de tarefas
Redução de tempo e esforço

Robustez

- Manuseio de Dados Incorretos
 - Capacidade do software de lidar com dados incorretos
 - Garantia de operação contínua mesmo com dados inadequados
- Interações Inadequadas
 - Respostas do software a interações inadequadas
 - Diagnósticos úteis fornecidos pelo software

Riqueza

- Recursos Importantes da Interface
 - Personalização para adaptar às necessidades do usuário
 - Macros para simplificar operações
- Avaliação dos Fatores
 - Realizada por meio de perguntas práticas
 - Determina se o software atende aos requisitos de qualidade
- Aplicação em Outros Fatores de Qualidade
 - Conjunto similar de perguntas pode ser desenvolvido



Conceito de Software 'Bom o Suficiente'

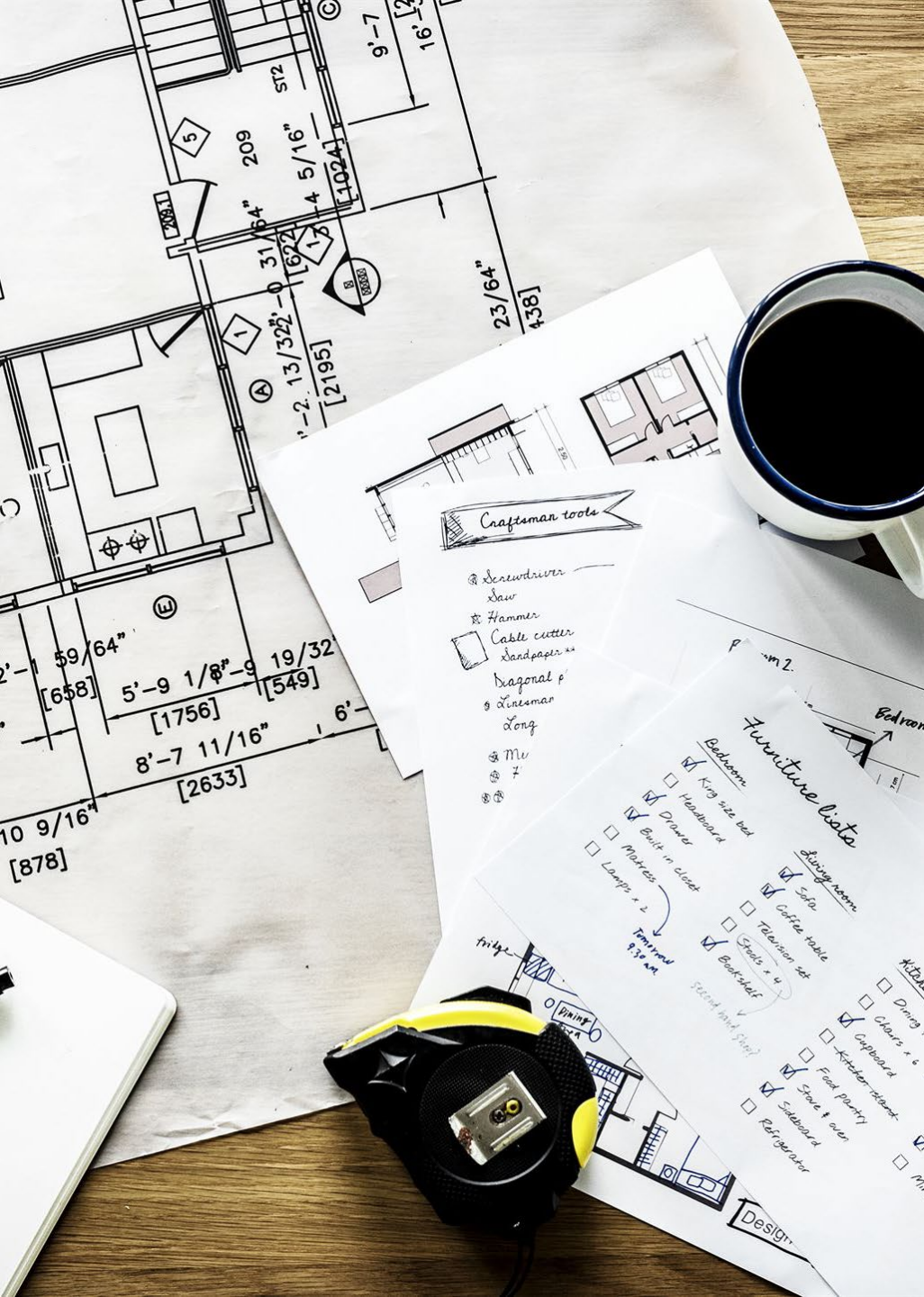
- Definição do conceito
 - Entrega de um produto que atende às principais funções e características desejadas pelos usuários
 - Contém erros conhecidos em funcionalidades menos relevantes
- Abordagem adotada por grandes empresas
 - Prioriza o tempo de colocação no mercado
 - Planeja melhorias para versões futuras

Riscos do Software 'Bom o Suficiente'

- Reputação
 - Pequenas empresas podem sofrer danos irreparáveis à sua imagem ao entregar produtos com baixa qualidade.
- Domínios críticos
 - Em áreas como software embarcado ou integrado com hardware, erros podem levar a litígios, prejuízos financeiros e até consequências legais.
- Confiança do cliente
 - Software com falhas pode comprometer a satisfação e fidelidade dos usuários.
- Aplicação cautelosa
 - A ideia de 'bom o suficiente' deve ser aplicada com cautela, considerando os impactos no mercado e nos domínios de aplicação.

Introdução ao Custo da Qualidade

- Definição do Custo da Qualidade
 - Gastos necessários para garantir a qualidade de software
 - Custos gerados pela falta de qualidade
- Divisão em Três Categorias
 - Categoria 1
 - Categoria 2
 - Categoria 3



Custos de Prevenção

- Atividades de Prevenção
 - Planejamento
 - Desenvolvimento de modelos completos
 - Treinamento
 - Testes para evitar defeitos



Custos de Avaliação

- Análise da Qualidade dos Produtos
 - Revisões técnicas
 - Coleta de métricas
 - Testes

A vertical decorative image on the left side of the slide. It features a dark teal background with various financial data visualizations. At the top, the number '2.97' is visible. Below it, there are candlestick charts and line graphs. A prominent orange line graph trends upwards from the bottom left towards the center. Another blue line graph is visible above it. The overall aesthetic is that of a financial or data analysis dashboard.

Custos de Falhas

- Custos de falhas internas e externas
 - Erros detectados antes da entrega
 - Erros detectados após a entrega
- Impacto dos custos ao longo do ciclo de desenvolvimento
 - Aumento significativo dos custos em fases avançadas
- Importância do investimento em prevenção e controle inicial
 - Redução dos gastos totais
 - Evitar problemas futuros

Riscos de Baixa Qualidade de Software

- Impactos da baixa qualidade de software
 - Afeta desenvolvedores e usuários finais
 - Gera custos elevados
 - Leva a falhas em sistemas críticos
- **Exemplo de caso real**
 - Hospital no Panamá
 - Modificações inadequadas em software
 - Doses excessivas de radiação
 - Mortes e complicações graves
- Consequências de software de baixa qualidade
 - Litígios
- Importância da qualidade de software



Métodos de Engenharia de Software

- Qualidade de software
 - Resultado de bom gerenciamento de projetos
 - Práticas consistentes de engenharia
- Quatro atividades principais
 - Essenciais para a qualidade
- Métodos de engenharia de software
 - Compreender o problema
 - Criar projetos adequados
 - Atender às dimensões e fatores de qualidade



Técnicas de Gerenciamento de Projeto

- Estimativas Realistas
 - Garantir precisão nas previsões de recursos e tempo
- Cronogramas Bem Planejados
 - Desenvolver planos detalhados para cada fase do projeto
- Gestão de Riscos
 - Identificar e mitigar possíveis problemas antecipadamente
- Evitar o Caos
 - Manter a organização e controle durante todo o projeto
- Manter a Qualidade
 - Assegurar que os padrões de qualidade sejam cumpridos



Controle de Qualidade

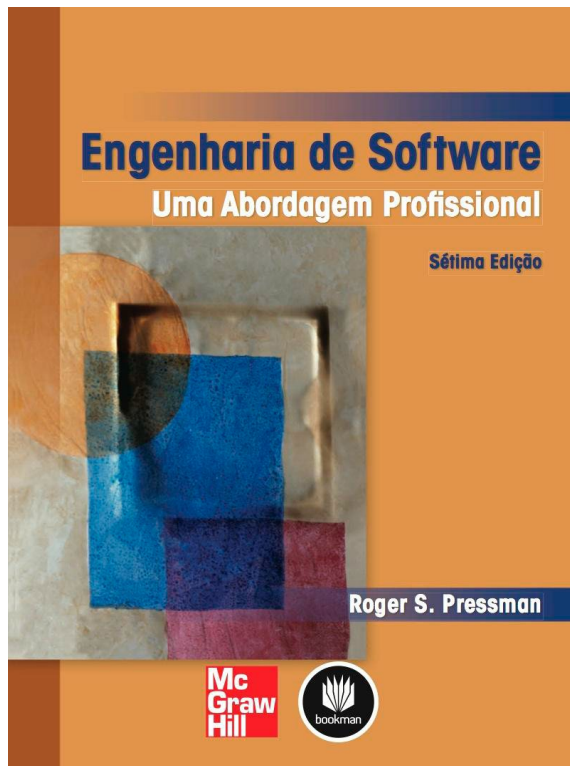
- Revisões
 - Identificar erros
 - Corrigir erros
- Inspeções
 - Verificar conformidade
 - Garantir padrões de qualidade
- Testes
 - Detectar falhas
 - Ajustar processos

Garantia da Qualidade

- Estabelecimento de Infraestrutura
 - Suporte a práticas sólidas
 - Realização de auditorias
 - Relatórios para monitoramento
- Melhoria da Qualidade
 - Aplicação integrada de atividades
 - Construção de software de alta qualidade
 - Atendimento às expectativas dos usuários
 - Alinhamento aos objetivos do projeto



Referência



- Engenharia de Software
 - Uma Abordagem Profissional

Roger S. Pressman

Próximo assunto:

- Métricas de Qualidade Software
- Trazendo a qualidade do subjetivo para o quantitativo.



Tarefa em Sala

- Reúna-se com seu grupo.
- Defina os conceitos de qualidade de software que sua empresa segue.